

计算机网络课程报告

wireshark 抓包分析



学 号 2351520

姓 名 毛星博

专 业 计算机科学与技术

课程名称 计算机网络

授课老师 陆有军

一、实验目的

1.掌握 Wireshark 抓包工具的基本使用方法

- 熟悉 Wireshark 软件的安装与网络接口（Interface）的选择。
- 掌握显示过滤器（Display Filter）的语法规则（如 ip.addr, tcp, http 等），以便从海量数据中精准筛选目标报文。
- 学会利用“追踪流”（Follow Stream）功能重组完整的数据传输会话。

2.理解并分析常见网络协议的结构与通过程

- 基于 OSI 七层模型与 TCP/IP 四层模型，深入剖析以太网帧、IP 数据报、TCP 报文段及 HTTP 报文的首部结构。
- 理解数据在网络协议栈中的封装（Encapsulation）与解封装过程。

3.对比有线与无线网络中 MAC 帧的差异

- 分析标准以太网（Ethernet II）MAC 帧的帧头结构（目的地址、源地址、类型）。
- （补充重点）探究 Windows 操作系统下无线网卡在“托管模式”下抓包的特殊性，分析为何 WLAN 接口捕获的帧会被转换为伪以太网帧（Fake Ethernet），并结合理论知识对比 IEEE 802.11 帧格式与以太网帧的区别。

4.分析 IP、TCP、HTTP 协议的工作机制

- IP 协议：分析 IP 首部的关键字段（如 TTL、Protocol、源/目的 IP），理解网络层寻址机制。
- TCP 协议：通过序列号（Seq）和确认号（Ack）的变化，验证 TCP 三次握手建立连接及四次挥手断开连接的完整状态机流转。
- HTTP 协议：分析 HTTP 请求方法（GET）、响应状态码（200 OK）、头部字段（User-Agent, Host, Content-Type）及明文传输特性。

二、实验环境

1.硬件环境

- 计算机终端：个人笔记本电脑
- 网络适配器：IEEE 802.11 无线网卡（WLAN）

2.软件环境

- 操作系统：Windows 11 24H2
- 抓包分析工具：Wireshark Version 4.6.2
- 底层驱动：Npcap（用于支持数据包捕获及 Monitor Mode 选项支持）
- 网络应用：Google Chrome 浏览器；命令提示符 CMD

3.实验测试对象

- HTTP 协议测试站点：http://example.com
- 连通性测试：使用 ping 命令访问公共 DNS 或网关地址，用于捕获 ICMP 及 IP 数据包

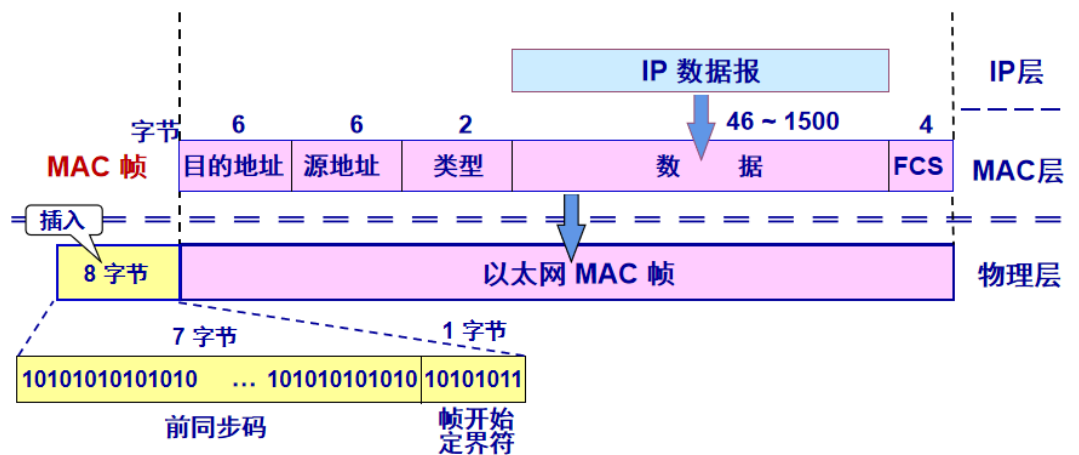
三、捕获并分析以太网 MAC 帧

3.1 以太网 MAC 帧介绍

以太网（Ethernet）是目前应用最广泛的局域网技术，其链路层传输的数据单元被称为以太网帧。目前最通用的以太网帧格式是 Ethernet II（也称为 DIX V2 格式）。

一个标准的 Ethernet II 帧结构包含以下关键字段：

- **前同步码与帧开始定界符**：物理层用于同步信号，通常不被抓包软件捕获。
- **目的地址**：6 字节，标识接收方的物理地址（单播、多播或广播）。
- **源地址**：6 字节，标识发送方的物理地址。
- **类型**：2 字节，用于标识数据字段中封装的上层协议（例如 0x0800 代表 IPv4，0x0806 代表 ARP）。
- **数据**：46~1500 字节，包含网络层的数据报（不足 46 字节会自动填充 Padding）。
- **帧校验序列（FCS）**：4 字节，用于检测传输错误。大多数网卡在硬件层面完成校验并剥离该字段，因此 Wireshark 通常无法显示 FCS。



3.2 实验步骤

(1) 启动 Wireshark 软件，在主界面选择“WLAN”无线网络接口，双击开始捕获。

由于 Windows 操作系统的 NDIS 驱动机制，Wireshark 捕获到的 802.11 无线帧通常会被模拟转换为 Ethernet II（以太网）帧格式提交给上层。因此，我们可以直接利用 WLAN 接口来分析以太网帧结构。

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(I) 帮助(H)

应用显示过滤器 ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
39	3.832631	182.61.244.167	100.79.200.88	TCP	56	443 → 62756 [ACK] Seq=1 Ack=46 Win=2848 Len=0
40	3.832631	182.61.244.167	100.79.200.88	TLSv1.2	128	Application Data
41	3.872914	100.79.200.88	182.61.244.167	TCP	54	62756 → 443 [ACK] Seq=46 Ack=75 Win=252 Len=0
42	3.981656	100.79.200.88	113.44.247.170	TCP	55	55336 → 21113 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=0
43	4.016981	113.44.247.170	100.79.200.88	TCP	66	21113 → 55336 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=127 Len=0
44	4.705370	100.79.200.88	182.61.200.110	TCP	54	[TCP Retransmission] 62884 → 80 [FIN, ACK]
45	4.997466	100.79.200.88	43.137.190.166	TCP	55	65196 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2044 Len=1
46	5.054174	43.137.190.166	100.79.200.88	TCP	70	80 → 65196 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=4115 Len=0
47	5.758997	100.79.200.88	182.61.244.167	TLSv1.2	99	Application Data
48	5.827170	182.61.244.167	100.79.200.88	TCP	56	443 → 62752 [ACK] Seq=75 Ack=91 Win=2856 Len=0
49	5.827170	182.61.244.167	100.79.200.88	TLSv1.2	128	Application Data
50	5.876471	100.79.200.88	182.61.244.167	TCP	54	62752 → 443 [ACK] Seq=91 Ack=149 Win=252 Len=0

> Frame 1: Packet, 122 bytes on wire (976 bits), 122 bytes captured (976 bits) on interface wlan0
> Ethernet II, Src: NewH3CTechno_0d:c0:02 (9c:54:c2:0d:c0:02), Dst: 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 0
> Internet Protocol Version 6, Src: fe80::9e54:c2ff:fe0d:c002, Dst: fe80::9e54:c2ff:fe0d:c002
> Internet Control Message Protocol v6

0000 d4 d8 53 ed 19 80 9c 54 c2 0d c0 02 81 00 00 00 ...S
0010 86 dd 6e 00 00 00 00 40 3a ff fe 80 00 00 00 00 ...n
0020 00 00 9e 54 c2 ff fe 0d c0 02 ff 02 00 00 00 00 ...T
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 86 00 16 5e 40 00 ...
0040 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 9c 54 c2 0d ...
0050 c0 02 05 01 00 00 00 00 05 dc 03 04 40 c0 00 27 ...
0060 8d 00 00 09 3a 80 00 00 00 00 20 01 0d a8 80 02 ...
0070 1b d1 00 00 00 00 00 00 00 00

WLAN: <live capture in progress> 分组: 50 配置: Default

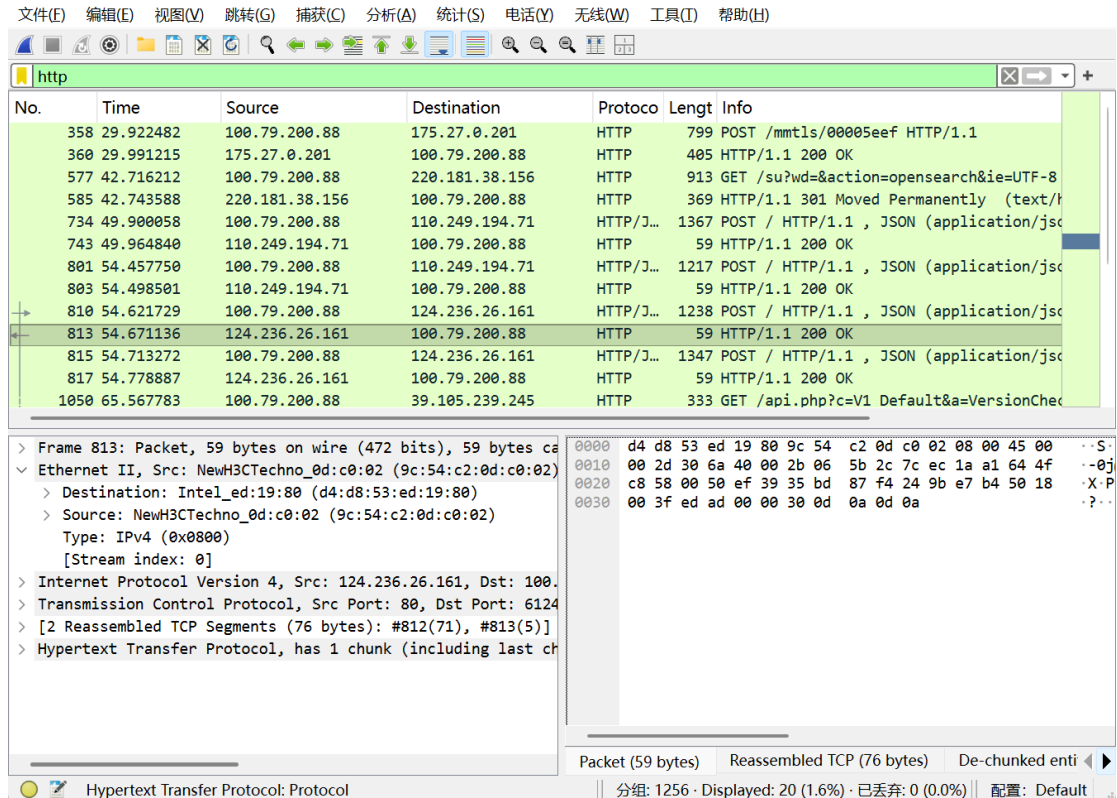
(2) 打开浏览器，访问 <http://example.com> 以产生正常的网络通信流量。

Example Domain

This domain is for use in documentation examples without needing permission. Avoid use in operations.

[Learn more](#)

(3) 待网页加载完成后停止捕获。在上方的显示过滤器栏中输入 **http** 筛选数据包。在列表选中任意一个数据包，展开 “Ethernet II” 节点，对以太网帧首部字段进行观察与分析。



3.3 帧格式分析

如上图所示，我们分析捕获到编号为 813 的数据帧。该帧为标准的 Ethernet II 格式。可以看到，该帧的首部包含了目的地址 (Destination MAC)、源地址 (Source MAC) 和类型 (Type)。

目的地址的字段值为 d4:d8:53:ed:19:80。这是接收端的物理地址。显示为 Intel 设备，即本实验所使用的笔记本电脑无线网卡。这表明该数据帧是由网关发送给本机的。

源地址的字段值为 9c:54:c2:0d:c0:02。这是发送端的物理地址。

类型字段值 IPv4 (0x0800)。它标识了帧数据字段 (Payload) 中封装的上层协议类型。此处表明以太网帧内部承载的是 IPv4 协议数据包。接收端网卡在处理该帧时，会依据此字段将数据载荷上交给网络层的 IP 协议栈进行处理。

另外，注意到标准以太网帧结构中定义的前同步码、帧开始定界符以及尾部的帧校验序列 (FCS) 均未出现。这是因为网卡在完成同步、校验之后会自动剥离这些字段。

四、捕获并分析无线局域网 MAC 帧

4.1 无线局域网 MAC 帧介绍

无线局域网最通用的标准是 IEEE 802.11 系列协议，本次实验我们分析的也是 IEEE 802.11 MAC 帧。与以太网只有一种帧格式不同，802.11 MAC 帧分为三大类以管理无线链路：

- **管理帧 (Management Frames)** 用于建立和维护无线连接 (如 Beacon 信标帧、Probe 探测帧、Association 关联帧)。
- **控制帧 (Control Frames)** 用于协助数据传输和信道竞争 (如 ACK 确认帧、RTS 请求

发送、CTS 清除发送)。

- **数据帧 (Data Frames)**用于正式传输上层（如 IP 层）的数据报文。

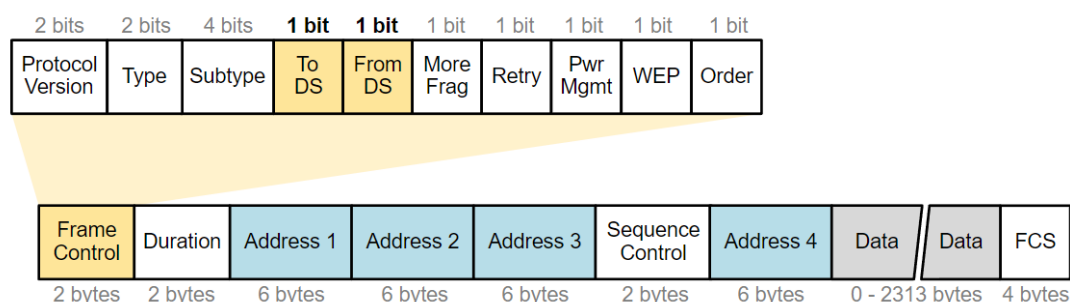


Figure 5. 802.11 Frame Format.

一个通用的 802.11 MAC 帧首部最大可达 30 字节（以太网仅 14 字节），主要包含以下关键字段：

- **帧控制 (Frame Control, 2 字节)**：包含协议版本、帧类型 (Type)、子类型 (Subtype)、去往/来自 DS（分布式系统）等控制位。
- **持续时间 (Duration, 2 字节)**：用于虚拟载波监听机制 (NAV)，告知其他站点信道将被占用多久。
- **地址字段 (Address 1~4, 每个 6 字节)**：=802.11 帧最多定义了 4 个 MAC 地址字段，分别用于标识：
 - **DA (Destination Address)**：最终目的地址。
 - **SA (Source Address)**：原始源地址。
 - **RA (Receiver Address)**：下一跳接收端。
 - **TA (Transmitter Address)**：上一跳发送端。
- **序列控制 (Sequence Control, 2 字节)**：用于帧的排序和碎片重组。
- **帧校验序列 (FCS, 4 字节)**：用于检错。

4.2 实验步骤

由于 Windows 操作系统下的无线网卡驱动在普通模式下无法向 Wireshark 提供原始的 802.11 帧（会被转换为以太网帧），为了观察标准的无线 MAC 帧结构，本实验采用 Wireshark 官方提供的标准无线抓包示例文件进行分析。

获取标准数据包文件：下载 Wireshark 官方 Wiki 提供的无线局域网示例文件 wpa-Induction.pcap，在 wireshark 中打开

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(I) 帮助(H)

应用显示过滤器 ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	CiscoLinksys_82:b2:...	Broadcast	802.11	168	Beacon frame, SN=3973, FN=0, Flags=...
2	0.102961	CiscoLinksys_82:b2:...	Broadcast	802.11	168	Beacon frame, SN=3974, FN=0, Flags=...
3	0.103946	CiscoLinksys_82:b2:...	Nearest-Customer-Br...	802.11	118	Data, SN=3975, FN=0, Flags=p...F.C
4	0.204955	CiscoLinksys_82:b2:...	Broadcast	802.11	168	Beacon frame, SN=3976, FN=0, Flags=...
5	0.307929	CiscoLinksys_82:b2:...	Broadcast	802.11	168	Beacon frame, SN=3977, FN=0, Flags=...
6	0.409911	CiscoLinksys_82:b2:...	Broadcast	802.11	168	Beacon frame, SN=3978, FN=0, Flags=...
7	0.512900	CiscoLinksys_82:b2:...	Broadcast	802.11	168	Beacon frame, SN=3979, FN=0, Flags=...
8	0.614871	CiscoLinksys_82:b2:...	Broadcast	802.11	168	Beacon frame, SN=3980, FN=0, Flags=...
9	0.716933	CiscoLinksys_82:b2:...	Broadcast	802.11	168	Beacon frame, SN=3981, FN=0, Flags=...
10	0.819842	CiscoLinksys_82:b2:...	Broadcast	802.11	168	Beacon frame, SN=3982, FN=0, Flags=...
11	0.921825	CiscoLinksys_82:b2:...	Broadcast	802.11	168	Beacon frame, SN=3983, FN=0, Flags=...
12	1.024783	CiscoLinksys_82:b2:...	Broadcast	802.11	168	Beacon frame, SN=3984, FN=0, Flags=...
13	1.126803	CiscoLinksys_82:b2:...	Broadcast	802.11	168	Beacon frame, SN=3985, FN=0, Flags=...

> Frame 1: Packet, 168 bytes on wire (1344 bits), 168 bytes captured (1344 bits) on interface 0
> Radiotap Header v0, Length 24
> 802.11 radio information
> IEEE 802.11 Beacon frame, Flags:C
> IEEE 802.11 Wireless Management

0000 00 00 18 00 8e 58 00 00 10 02 6c 09 a0 00 54 00
0010 00 2b 00 00 9f 61 c9 5c 80 00 00 00 ff ff ff ff
0020 ff ff 00 0c 41 82 b2 55 00 0c 41 82 b2 55 50 f8
0030 89 f1 d4 1b 01 00 00 00 64 00 11 04 00 07 43 6f
0040 68 65 72 65 72 01 08 82 84 8b 96 24 30 48 6c 03
0050 01 01 05 04 00 01 00 00 2a 01 02 2f 01 02 30 18
0060 01 00 00 0f ac 02 02 00 00 0f ac 04 00 0f ac 02
0070 01 00 00 0f ac 02 02 00 32 04 0c 12 18 60 dd 06
0080 00 10 18 02 00 04 dd 1c 00 50 f2 01 01 00 00 50
0090 f2 02 02 00 00 50 f2 04 00 50 f2 02 01 00 00 50
00a0 f2 02 00 00 9f 61 c9 5c

wpa-Induction.pcap 分组: 1093 配置: Default

使用过滤器分类查看三种类型的无线局域网 MAC 帧。针对每种筛选出的典型帧，在下方详情窗口展开 IEEE 802.11 头部及 Frame Control 字段，观察其子类型（Subtype）和地址字段的差异

筛选管理帧（wlan.fc.type == 0）

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(I) 帮助(H)

wlan.fc.type == 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	CiscoLinksys_82:b2:...	Broadcast	802.11	168	Beacon frame, SN=3973, FN=0, Flags=...
2	0.102961	CiscoLinksys_82:b2:...	Broadcast	802.11	168	Beacon frame, SN=3974, FN=0, Flags=...
4	0.204955	CiscoLinksys_82:b2:...	Broadcast	802.11	168	Beacon frame, SN=3976, FN=0, Flags=...
5	0.307929	CiscoLinksys_82:b2:...	Broadcast	802.11	168	Beacon frame, SN=3977, FN=0, Flags=...
6	0.409911	CiscoLinksys_82:b2:...	Broadcast	802.11	168	Beacon frame, SN=3978, FN=0, Flags=...
7	0.512900	CiscoLinksys_82:b2:...	Broadcast	802.11	168	Beacon frame, SN=3979, FN=0, Flags=...
8	0.614871	CiscoLinksys_82:b2:...	Broadcast	802.11	168	Beacon frame, SN=3980, FN=0, Flags=...
9	0.716933	CiscoLinksys_82:b2:...	Broadcast	802.11	168	Beacon frame, SN=3981, FN=0, Flags=...

> Frame 1: Packet, 168 bytes on wire (1344 bits), 168 bytes captured (1344 bits) on interface 0
> Radiotap Header v0, Length 24
> 802.11 radio information
> IEEE 802.11 Beacon frame, Flags:C
Type/Subtype: Beacon frame (0x0008)
> Frame Control Field: 0x8000
.000 0000 0000 0000 = Duration: 0 microseconds
> Receiver address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Destination address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Transmitter address: CiscoLinksys_82:b2:55 (00:0c:41:82:b2:55)
> Source address: CiscoLinksys_82:b2:55 (00:0c:41:82:b2:55)
> BSS Id: CiscoLinksys_82:b2:55 (00:0c:41:82:b2:55)
.... .. 0000 = Fragment number: 0
1111 1000 0101 = Sequence number: 3973
Frame check sequence: 0x5cc9619f [unverified]
[FCS Status: Unverified]
[WLAN Flags:C]
> IEEE 802.11 Wireless Management

0000 00 00 18 00 8e 58 00 00 10 02 6c 09 a0 00 54 00
0010 00 2b 00 00 9f 61 c9 5c 80 00 00 00 ff ff ff ff
0020 ff ff 00 0c 41 82 b2 55 00 0c 41 82 b2 55 50 f8
0030 89 f1 d4 1b 01 00 00 00 64 00 11 04 00 07 43 6f
0040 68 65 72 65 72 01 08 82 84 8b 96 24 30 48 6c 03
0050 01 01 05 04 00 01 00 00 2a 01 02 2f 01 02 30 18
0060 01 00 00 0f ac 02 02 00 00 0f ac 04 00 0f ac 02
0070 01 00 00 0f ac 02 02 00 32 04 0c 12 18 60 dd 06
0080 00 10 18 02 00 04 dd 1c 00 50 f2 01 01 00 00 50
0090 f2 02 02 00 00 50 f2 04 00 50 f2 02 01 00 00 50
00a0 f2 02 00 00 9f 61 c9 5c

wpa-Induction.pcap 分组: 1093 - Displayed: 442 (40.4%) 配置: Default

筛选控制帧（wlan.fc.type == 1）

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(I) 帮助(H)

wlan.fc.type == 1

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
18	1.608711		CiscoLinksys_82:b2:...	802.11	38	Acknowledgement, Flags=.....C
60	5.183030		CiscoLinksys_82:b2:...	802.11	38	Acknowledgement, Flags=.....C
63	5.203028		CiscoLinksys_82:b2:...	802.11	38	Acknowledgement, Flags=.....C
79	5.644038		Apple_82:36:3a	802.11	38	Acknowledgement, Flags=.....C
81	5.645039		CiscoLinksys_82:b2:...	802.11	38	Acknowledgement, Flags=.....C
83	5.646955		Apple_82:36:3a	802.11	38	Acknowledgement, Flags=.....C
85	5.647962		CiscoLinksys_82:b2:...	802.11	38	Acknowledgement, Flags=.....C
86	5.648961		CiscoLinksys_82:b2:...	802.11	38	Clear-to-send, Flags=.....C

> Frame 18: Packet, 38 bytes on wire (304 bits), 38 bytes captured on interface 0

> Radiotap Header v0, Length 24

> 802.11 radio information

> IEEE 802.11 Acknowledgement, Flags:C

Type/Subtype: Acknowledgement (0x001d)

> Frame Control Field: 0xd400

.000 0000 0000 0000 = Duration: 0 microseconds

> Receiver address: CiscoLinksys_82:b2:55 (00:0c:41:82:b2:55)

Frame check sequence: 0x7c6b3b3 [unverified]

[FCS Status: Unverified]

[WLAN Flags:C]

wpa-Induction.pcap 分组: 1093 · Displayed: 356 (32.6%) 配置: Default

筛选数据帧（wlan.fc.type == 2）

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(I) 帮助(H)

wlan.fc.type == 2

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	0.103946	CiscoLinksys_82:b2:...	Nearest-Customer-Br...	802.11	118	Data, SN=3975, FN=0, Flags=.p....F.C
26	2.151616	CiscoLinksys_82:b2:...	Nearest-Customer-Br...	802.11	118	Data, SN=4000, FN=0, Flags=.p....F.C
47	4.098227	CiscoLinksys_82:b2:...	Nearest-Customer-Br...	802.11	118	Data, SN=4020, FN=0, Flags=.p....F.C
87	5.649953	CiscoLinksys_82:b2:...	Apple_82:36:3a	EAPOL	181	Key (Message 1 of 4)
89	5.650959	Apple_82:36:3a	CiscoLinksys_82:b2:...	EAPOL	181	Key (Message 2 of 4)
92	5.655957	CiscoLinksys_82:b2:...	Apple_82:36:3a	EAPOL	239	Key (Message 3 of 4)
94	5.655973	Apple_82:36:3a	CiscoLinksys_82:b2:...	EAPOL	159	Key (Message 4 of 4)
99	5.844024	Apple_82:36:3a	Broadcast	802.11	404	Data, SN=27, FN=0, Flags=.p....TC

> 802.11 radio information

> IEEE 802.11 Data, Flags: .p....F.C

Type/Subtype: Data (0x0020)

> Frame Control Field: 0x0842

.000 0000 0000 0000 = Duration: 0 microseconds

> Receiver address: Nearest-Customer-Bridge (01:80:c2:00:00:00)

> Transmitter address: CiscoLinksys_82:b2:55 (00:0c:41:82:b2:55)

> Destination address: Nearest-Customer-Bridge (01:80:c2:00:00:00)

> Source address: CiscoLinksys_82:b2:55 (00:0c:41:82:b2:55)

> BSS Id: CiscoLinksys_82:b2:55 (00:0c:41:82:b2:55)

> STA address: Nearest-Customer-Bridge (01:80:c2:00:00:00)

.... 0000 = Fragment number: 0

1111 1000 0111 = Sequence number: 3975

Frame check sequence: 0xe5e03e71 [unverified]

[FCS Status: Unverified]

[WLAN Flags: .p....F.C]

> TKIP parameters

> Data (58 bytes)

wpa-Induction.pcap 分组: 1093 · Displayed: 285 (26.1%) 配置: Default

4.3 帧格式分析

4.3.1 管理帧

分析帧 No.1，这是一个典型的 802.11 信标帧。

详情栏显示 Type/Subtype: Beacon frame (0x0008)，这表明 Type 字段为 0 (Management)，Subtype 字段为 8 (Beacon)。

Destination address (DA): Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)，表明该帧是向所有设备广播的。

Source address (SA): CiscoLinksys_82:b2:55(00:0c:41:82:b2:55)，表明发送者是 Cisco 无线接入点 (AP)。

BSS Id: CiscoLinksys_82:b2:55(00:0c:41:82:b2:55)，表明该无线网络的基本服务集 ID 与 AP 的 MAC 地址一致。

4.3.2 控制帧

分析帧 No.18，这是一个 ACK 确认帧。

详情栏显示 Type/Subtype: Acknowledgement (0x001d)，这表明 Type 字段为 1 (Control)，Subtype 字段为 13，代表 ACK。

控制帧头部非常短，从图中可以看到它只有一个地址字段：Receiver address (RA): CiscoLinksys_82:b2:55(00:0c:41:82:b2:55)。这表明该确认帧是发给刚才那个 Cisco AP 的，用于确认已成功收到其发送的数据。

4.3.3 数据帧

分析帧 No.3，这是一个 802.11 数据帧。

详情栏显示 Type/Subtype: Data (0x0020)，这表明 Type 字段为 2 (Data)，Subtype 字段为 0 (Data)。

从图中可以发现，Frame Control Field: 0x0842。From DS: 1 (AP 发送)，To DS: 0 (非发往 AP)，所以这是一个从无线接入点 (AP) 发往接收端 (STA) 的下行数据帧。

Receiver address (RA/DA): Nearest-Customer-Bridge，这是一个组播/桥接地址，表示接收端。

Transmitter address (TA): CiscoLinksys_82:b2:55，表示发送该信号的 AP。

Source address (SA): CiscoLinksys_82:b2:55，表示原始数据源也是该 AP。

五、IP 协议分析

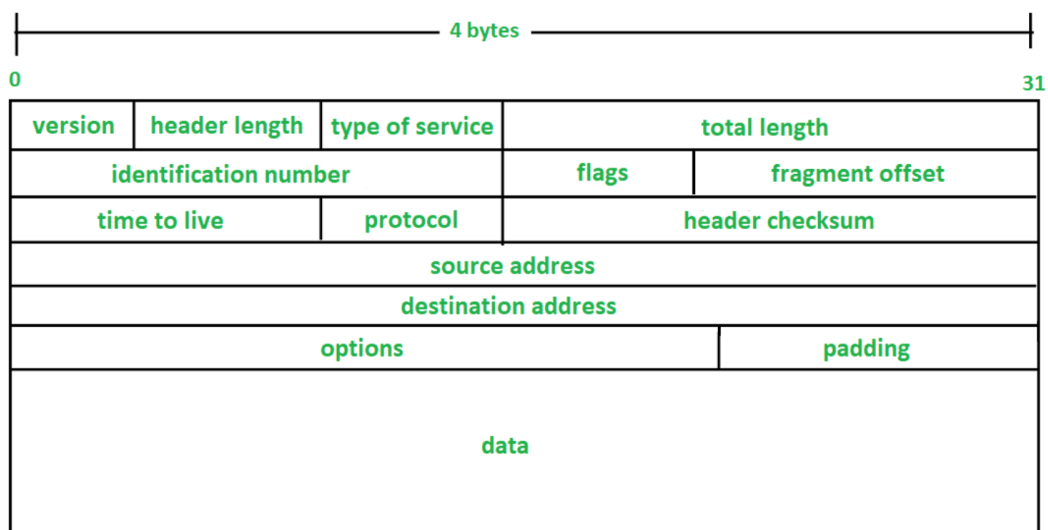
5.1 IP 协议介绍

网际协议 (Internet Protocol, IP) 是 TCP/IP 协议栈的核心，工作在 OSI 模型的第三层 (网络层)，其任务是根据源主机和目的主机的地址传送数据。目前广泛使用的是 IPv4 版本，本次实验分析的也是这个版本。IP 协议提供的是不可靠、无连接的数据报投递服务。

一个标准的 IPv4 数据报首部长度通常为 20 字节，包含以下关键字段：

- **版本 (Version):** 4 比特，指明协议版本 (IPv4 为 4)。
- **首部长度 (Header Length):** 4 比特，指明首部的长度 (单位为 4 字节)，最小值为 5 (即 20 字节)。
- **区分服务 (Differentiated Services):** 用于 QoS 服务质量控制。
- **总长度 (Total Length):** 16 比特，指明整个 IP 数据报的长度。

- **标识、标志、片偏移**：用于 IP 数据报的分片与重组。
- **生存时间 (TTL)**：8 比特，防止数据报在网络中无限循环，每经过一个路由器减 1。
- **协议 (Protocol)**：8 比特，指明上层协议类型（如 ICMP=1, TCP=6, UDP=17）。
- **首部校验和 (Header Checksum)**：仅检验首部的正确性。
- **源/目的 IP 地址**：各 32 比特，标识发送端和接收端。



IPv4 Header format

5.2 实验步骤

启动 Wireshark，选择 “WLAN” 接口开始捕获。

打开浏览器，访问 <http://example.com>，产生应用层流量。待网页加载完毕后，停止 Wireshark 捕获。

在显示过滤器中输入 `http`，筛选出 HTTP 请求或响应报文。选中其中任意一个数据包，在详情窗口找到并展开 Internet Protocol Version 4（IP 协议首部）进行分析。

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(I) 帮助(H)						
http						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
627	27.856620	100.79.200.88	23.200.230.70	HTTP	165	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
630	27.861636	100.79.200.88	23.200.230.70	HTTP	165	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
639	27.948119	23.200.230.70	100.79.200.88	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
642	27.948119	23.200.230.70	100.79.200.88	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
646	27.948893	100.79.200.88	23.200.230.70	HTTP	165	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
655	28.049812	23.200.230.70	100.79.200.88	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)

> Frame 627: Packet, 165 bytes on wire (1320 bits), 165 bytes captured (1320) on interface 0 > Ethernet II, Src: Intel_ed:19:80 (d4:d8:53:ed:19:80), Dst: NewH3CTechno_0c:81:2e:54:00:00 > Internet Protocol Version 4, Src: 100.79.200.88, Dst: 23.200.230.70 0100 = Version: 4 0101 = Header Length: 20 bytes (5) > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT) Total Length: 151 Identification: 0xdd29 (56617) > 010. = Flags: 0x2, Don't fragment ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0 Time to Live: 128 Protocol: TCP (6) Header Checksum: 0x0000 [validation disabled] [Header checksum status: Unverified] Source Address: 100.79.200.88 Destination Address: 23.200.230.70 [Stream index: 27] > Transmission Control Protocol, Src Port: 49489, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 3418 > Hypertext Transfer Protocol	0000 9c 54 c2 0d c0 02 d4 d8 53 ed 19 80 08 0010 00 97 dd 29 40 00 80 06 00 00 64 4f c8 0020 e6 46 c1 51 00 50 1c c1 50 3e de ac 24 0030 00 ff 2b 40 00 00 47 45 54 20 2f 63 6f 0040 63 74 74 65 73 74 2e 74 78 74 20 48 54 0050 31 2e 31 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63 74 69 0060 20 43 6c 6f 73 65 0d 0a 55 73 65 72 2d 0070 6e 74 3a 20 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 0080 53 49 0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 77 77 77 0090 66 74 63 6f 6e 6e 65 63 74 74 65 73 74 00a0 6d 0d 0a 0d 0a
---	---

Hypertext Transfer Protocol: Protocol 分组: 839 · Displayed: 6 (0.7%) 配置: Default

5.3 IP 报文格式分析

如图所示，本次实验选取了编号为 627 的 HTTP 请求数据包进行 IP 首部详细分析。

1. **版本 (Version) 字段值 4**。二进制为 0100，表示该数据报使用的是 **IPv4** 协议。
2. **首部长度 (Header Length) 字段值 20 bytes (5)**。字段值为 5，单位为 4 字节。 $5 \times 4 = 20$ 字节，说明该 IP 首部不包含可选字段 (Options)，是最常用的标准长度。
3. **DS 部分 (0x00)** 表示差分服务代码点 (DSCP) 为 CS0，无显示拥塞通告 (ECN)；
4. **总长度 (Total Length) 字段值 151**。表示整个 IP 数据报 (首部 + 数据) 的总长度为 151 字节。计算载荷： $151 - 20(\text{IP 头}) = 131$ 字节。这 131 字节就是封装在 IP 包内部的 TCP 报文段 (包含 TCP 头和 HTTP 请求数据)。
5. **标识 (Identification) 字段值 0xdd29 (56617)**。这是一个唯一的计数器值，用于在数据报分片重组时标识属于同一数据流的分片。
6. **标志 (Flags) 字段值：0x2, Don't fragment**。**DF (Don't Fragment)** 位置 1 表示强制要求路由器不要对该包进行分片。**MF (More Fragments)** 位置 0 表示没有后续分片。
7. **生存时间 (Time to Live, TTL) 字段值 128**。表示该数据报在网络中最多能经过 128 个路由器。这是 Windows 系统发送数据包的默认 TTL 值。
8. **协议 (Protocol) 字段值 TCP (6)**。指出 IP 数据报的数据区封装的是 TCP 协议。
9. **源与目的 IP 地址**
 - **源 IP (Source):** 100.79.200.88 (本机地址)。
 - **目的 IP (Destination):** 23.200.230.70 (目标服务器地址)。

六、TCP 协议分析

6.1 TCP 协议介绍

传输控制协议（TCP）是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。它通过“三次握手”建立连接，通过“四次挥手”释放连接，并利用序列号、确认应答、重传控制、流量控制（滑动窗口）和拥塞控制等机制来保证数据传输的可靠性。在数据传输开始前，通信双方必须先建立连接，这通过著名的“三次握手”过程实现：

- 第一次握手 (SYN): 客户端发送 SYN 报文，请求建立连接。
- 第二次握手 (SYN,ACK): 服务器回复 SYN+ACK 报文，表示同意连接并确认收到请求。
- 第三次握手 (ACK): 客户端回复 ACK 报文，连接建立成功。

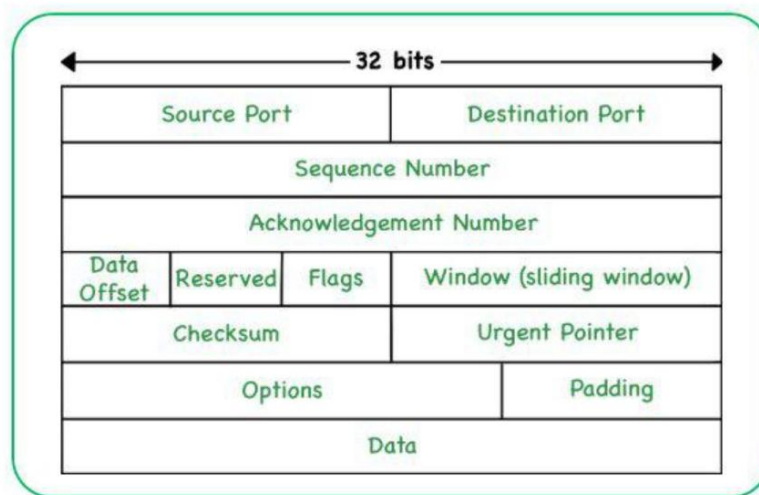


Diagram Showing the TCP packet Format

如上图所示，TCP 首部通常为 20 字节（不含选项），各字段含义如下：

- **源端口 (Source Port) 和 目的端口 (Destination Port):** 各占 16 位。用于标识发送方和接收方的应用进程（例如 HTTP 默认使用 80 端口，HTTPS 使用 443 端口）。
- **序列号 (Sequence Number):** 占 32 位。用于标识本报文段所发送数据的第一个字节的序号，保证数据的有序传输。
- **确认号 (Acknowledgement Number):** 占 32 位。期望收到对方下一个报文段的第一个数据字节的序号。若确认号为 N，则表明到序号 N-1 为止的所有数据都已正确收到。
- **数据偏移 (Data Offset):** 占 4 位。指出 TCP 首部的长度（以 4 字节为单位）。最小值为 5（即 20 字节）。
- **保留 (Reserved):** 占 6 位，保留为今后使用，目前置为 0。
- **标志位 (Flags):** 用于控制协议的状态机。常见的标志位包括：
 - **SYN:** 同步位，用于建立连接。
 - **ACK:** 确认位，当该位为 1 时确认号字段才有效。
 - **FIN:** 终止位，用于释放连接。
 - **RST:** 复位位，用于重置异常连接。
- **窗口 (Window):** 占 16 位。用于流量控制，指明发送本报文段的一方的接收窗口大小，即告诉对方现在还能接收多少数据。

- **校验和 (Checksum):** 占 16 位。用于检验首部和数据部分的正确性。
- **紧急指针 (Urgent Pointer):** 占 16 位。当 URG 标志置 1 时有效，指出紧急数据的末尾在报文段中的位置。
- **选项 (Options) 和 填充 (Padding):** 长度可变。最常见的选项是最大报文段长度 (MSS)。

6.2 实验步骤

之前分析 IP 协议时，我们抓 627 号帧进行分析。接着我们在 Wireshark 中对刚才抓取的 HTTP 数据流进行追踪（Follow TCP Stream）

```
Wireshark · 追踪 HTTP 流 (tcp.stream eq 46) · WLAN

GET /connecttest.txt HTTP/1.1
Connection: Close
User-Agent: Microsoft NCSI
Host: www.msftconnecttest.com

HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 22
Date: Tue, 23 Dec 2025 14:47:13 GMT
Connection: close
Content-Type: text/plain
Cache-Control: max-age=30, must-revalidate

Microsoft Connect Test
```

观察数据包列表窗格，定位到 TCP 连接建立的前三个数据包（No. 602, 603, 604），这就是三次握手的三个包，分别是 SYN、SYN ACK 和 ACK。

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(T) 帮助(H)						
tcp.stream eq 46						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
602	27.791042	100.79.200.88	23.200.230.70	TCP	66	49489 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=
625	27.855979	23.200.230.70	100.79.200.88	TCP	66	80 → 49489 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240
626	27.856113	100.79.200.88	23.200.230.70	TCP	54	49489 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=
627	27.856620	100.79.200.88	23.200.230.70	HTTP	165	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
638	27.948119	23.200.230.70	100.79.200.88	TCP	56	80 → 49489 [ACK] Seq=1 Ack=112 Win=64256 Le
639	27.948119	23.200.230.70	100.79.200.88	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)

6.3 TCP 帧格式分析

第一次握手：客户端发送连接请求 (SYN)

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(I) 帮助(H)

tcp.stream eq 46

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
602	27.791042	100.79.200.88	23.200.230.70	TCP	66	49489 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=
625	27.855979	23.200.230.70	100.79.200.88	TCP	66	80 → 49489 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240
626	27.856113	100.79.200.88	23.200.230.70	TCP	54	49489 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=
627	27.856620	100.79.200.88	23.200.230.70	HTTP	165	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
638	27.948119	23.200.230.70	100.79.200.88	TCP	56	80 → 49489 [ACK] Seq=1 Ack=112 Win=64256 Le
639	27.948119	23.200.230.70	100.79.200.88	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)

> Frame 602: Packet, 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bit
 > Ethernet II, Src: Intel_ed:19:80 (d4:d8:53:ed:19:80), Dst: NewH3CTechno_0c
 > Internet Protocol Version 4, Src: 100.79.200.88, Dst: 23.200.230.70
 > Transmission Control Protocol, Src Port: 49489, Dst Port: 80, Seq: 0, Len:
 Source Port: 49489
 Destination Port: 80
 [Stream index: 46]
 [Stream Packet Number: 1]
 > [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
 [TCP Segment Len: 0]
 Sequence Number: 0 (relative sequence number)
 Sequence Number (raw): 482431037
 [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
 Acknowledgment Number: 0
 Acknowledgment number (raw): 0
 1000 = Header Length: 32 bytes (8)
 > Flags: 0x002 (SYN)
 Window: 65535
 [Calculated window size: 65535]
 Checksum: 0x2add [unverified]
 [Checksum Status: Unverified]
 Urgent Pointer: 0
 > Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window s
 > [Timestamps]
 [Client Contiguous Streams: 1]
 [Server Contiguous Streams: 1]

0000 9c 54 c2 0d c0 02 d4 d8 53 ed 19 80 08
 0010 00 34 dd 25 40 00 80 06 00 00 64 4f c8
 0020 e6 46 c1 51 00 50 1c c1 50 3d 00 00 00
 0030 ff ff 2a dd 00 00 02 04 05 b4 01 03 03
 0040 04 02

wireshark_WLANFT9QH3.pcapng 分组: 59590 · Displayed: 10 (0.0%) 配置: Default

- **数据包编号:** No. 602
- **方向:** 客户端→服务器
- **标志位 (Flags):** 0x002 (SYN)。**SYN=1, ACK=0** 表示这是一个连接请求报文。
- **序列号 (Seq):** 0 (relative)。客户端随机生成一个初始序列号 (x)，Wireshark 显示相对值为 0。

此时，客户端向服务器的 80 端口发起连接，进入 **SYN_SENT** 状态，等待服务器确认。

第二次握手：服务器确认并请求连接 (SYN+ACK)

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(I) 帮助(H)

tcp.stream eq 46

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
602	27.791042	100.79.200.88	23.200.230.70	TCP	66	49489 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=
625	27.855979	23.200.230.70	100.79.200.88	TCP	66	80 → 49489 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240
626	27.856113	100.79.200.88	23.200.230.70	TCP	54	49489 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=
627	27.856620	100.79.200.88	23.200.230.70	HTTP	165	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
638	27.948119	23.200.230.70	100.79.200.88	TCP	56	80 → 49489 [ACK] Seq=1 Ack=112 Win=64256 Le
639	27.948119	23.200.230.70	100.79.200.88	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)

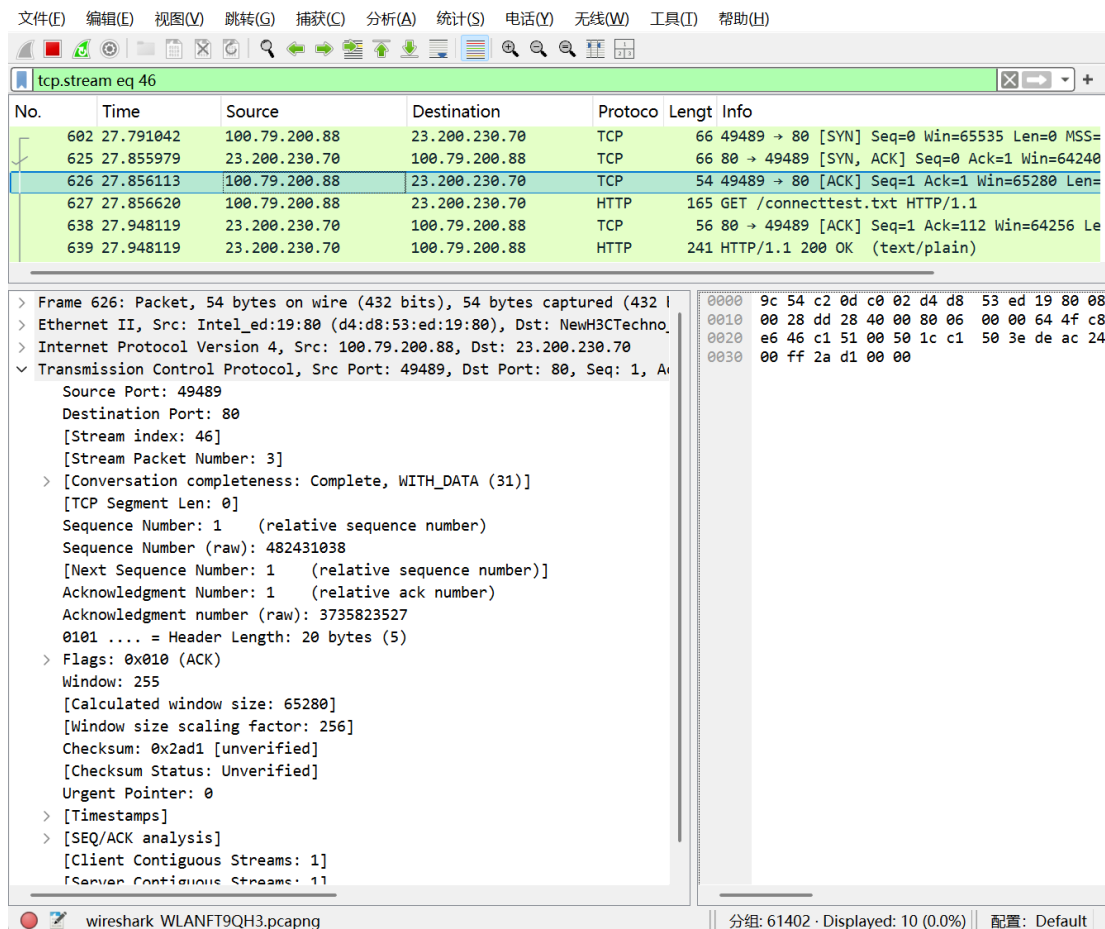
> Frame 625: Packet, 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 b
 > Ethernet II, Src: NewH3CTechno_0d:c0:02 (9c:54:c2:0d:c0:02), Dst: Intel
 > Internet Protocol Version 4, Src: 23.200.230.70, Dst: 100.79.200.88
 > Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 49489, Seq: 0, A
 Source Port: 80
 Destination Port: 49489
 [Stream index: 46]
 [Stream Packet Number: 2]
 > [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
 [TCP Segment Len: 0]
 Sequence Number: 0 (relative sequence number)
 Sequence Number (raw): 3735823526
 [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
 Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
 Acknowledgment number (raw): 482431038
 1000 = Header Length: 32 bytes (8)
 > Flags: 0x012 (SYN, ACK)
 Window: 64240
 [Calculated window size: 64240]
 Checksum: 0x17b0 [unverified]
 [Checksum Status: Unverified]
 Urgent Pointer: 0
 > Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), No-Opt
 > [Timestamps]
 > [SEQ/ACK analysis]
 [Client Contiguous Streams: 1]
 [Server Contiguous Streams: 1]

0000 d4 d8 53 ed 19 80 9c 54 c2 0d c0 02 08
 0010 00 34 00 00 40 00 2e 06 22 0e 17 c8 e6
 0020 c8 58 00 50 c1 51 de ac 24 a6 1c c1 50
 0030 fa f0 17 b0 00 00 02 04 05 6a 01 01 04
 0040 03 07

wireshark_WLANFT9QH3.pcapng 分组: 60918 · Displayed: 10 (0.0%) 配置: Default

- **数据包编号:** No. 625
 - **方向:** 服务器 → 客户端
 - **标志位 (Flags):** 0x012 (SYN, ACK)
 - **SYN=1:** 服务器也发起连接请求。
 - **ACK=1:** 服务器确认收到了客户端的请求。
 - **确认号 (Ack):** 1。计算公式为客户端的 $Seq + 1$ (即 $0 + 1 = 1$)，表明服务器期望收到客户端的下一个字节序号。
 - **序列号 (Seq):** 0 (relative)。
 - 服务器生成自己的初始序列号 (y)，相对值显示为 0。
- 此时，服务器收到 SYN 包后，回复 SYN+ACK 包，进入 **SYN_RCVD** 状态。

第三次握手：客户端确认 (ACK)



- **数据包编号:** No. 626
- **方向:** 客户端 → 服务器
- **标志位 (Flags):** 0x010 (ACK)。SYN=0, ACK=1。连接建立完成，不再需要 SYN 标志。
- **确认号 (Ack):** 1。
- 计算公式为服务器的 Seq + 1 (即 0 + 1 = 1)，表明客户端已收到服务器的 SYN。
- **序列号 (Seq):** 1。客户端消耗了一个序列号用于握手，现在的序列号变为 1。

此时，客户端收到 SYN+ACK 包后发送确认，进入 ESTABLISHED 状态。此时服务器收到该包后也进入 ESTABLISHED 状态，TCP 连接正式建立，双方可以开始传输 HTTP 数据（如随后的 Packet 627）。

七、HTTP 协议分析

7.1 HTTP 协议介绍

超文本传输协议 (HTTP, HyperText Transfer Protocol) 是互联网上应用最为广泛的一种网络协议，工作在 OSI 模型的应用层。它定义了客户端（如浏览器）与服务器之间交换报文的格式和方式。HTTP 使用 TCP 作为传输层协议（通常使用 80 端口），保证了数据的可靠传输。此外，HTTP 是一种无状态 (Stateless) 协议，服务器不保存关于客户的任何状态信息。

HTTP 报文分为两类：请求报文 (Request) 和 响应报文 (Response)。虽然两者作用不同，但其结构逻辑高度一致，均由三部分组成：开始行、首部行和实体主体。

HTTP 请求报文通用格式:

- **请求行 (Request Line):** 包含三个字段:
 - **方法 (Method):** 如 GET (获取资源)、POST (提交数据) 等。
 - **URL:** 请求资源的路径。
 - **版本 (Version):** 使用的 HTTP 协议版本 (如 HTTP/1.1)。
- **首部行 (Header Lines):** 包含若干个属性, 用于说明主机域名 (Host)、用户代理 (User-Agent)、连接状态 (Connection) 等。
- **空行 (Blank Line):** 一个回车换行符 (CRLF), 用于分隔首部和实体主体。
- **实体主体 (Entity Body):** 在 GET 请求中通常为空白。

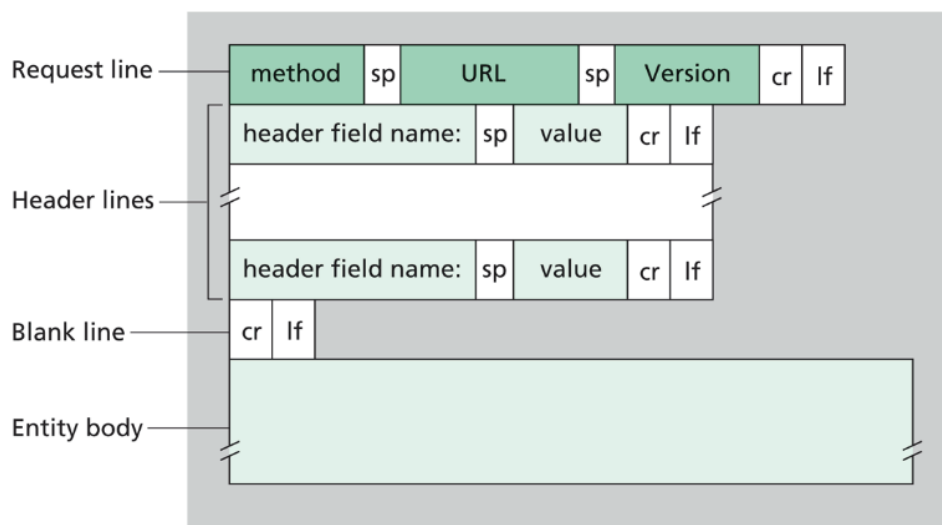


Figure 2.8 ♦ General format of a request message

HTTP 响应报文通用格式:

- **状态行 (Status Line):** 包含三个字段:
 - **版本 (Version):** 协议版本。
 - **状态码 (Status Code):** 如 200 (成功)、404 (未找到)、301 (重定向)。
 - **短语 (Phrase):** 状态码的简单文本描述 (如 OK, Not Found)。
- **首部行 (Header Lines):** 包含服务器信息、内容类型 (Content-Type)、内容长度 (Content-Length) 等。
- **空行:** 分隔符。
- **实体主体 (Entity Body):** 也就是服务器返回的实际数据 (如 HTML 网页代码、图片数据或本文实验中的纯文本)。

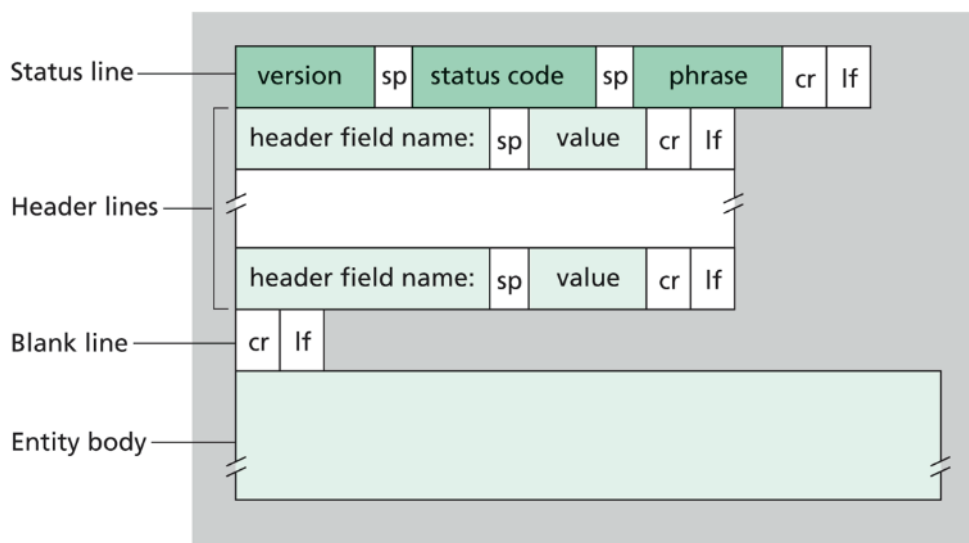


Figure 2.9 ♦ General format of a response message

7.2 实验步骤

定位应用层数据: 在完成 TCP 三次握手 (Packet 602, 625, 626) 的分析后, 继续在当前的 TCP 流 (Stream 46) 中寻找随后的第一个应用层数据包。

定位 HTTP 请求: 找到列表中的第 627 号数据包, Info 列显示为 GET /connecttest.txt HTTP/1.1, 确认为客户端发起的 HTTP 请求。

定位 HTTP 响应: 找到列表中的第 639 号数据包, Info 列显示为 HTTP/1.1 200 OK (text/plain), 确认为服务器返回的 HTTP 响应。

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
602	27.791042	100.79.200.88	23.200.230.70	TCP	66	49489 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=14
625	27.855979	23.200.230.70	100.79.200.88	TCP	66	80 → 49489 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 L
626	27.856113	100.79.200.88	23.200.230.70	TCP	54	49489 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
627	27.856620	100.79.200.88	23.200.230.70	HTTP	165	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
638	27.948119	23.200.230.70	100.79.200.88	TCP	56	80 → 49489 [ACK] Seq=1 Ack=112 Win=64256 Len=
639	27.948119	23.200.230.70	100.79.200.88	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
640	27.948119	23.200.230.70	100.79.200.88	TCP	56	80 → 49489 [FIN, ACK] Seq=188 Ack=112 Win=642
645	27.948908	100.79.200.88	23.200.230.70	TCP	54	49489 → 80 [ACK] Seq=112 Ack=189 Win=65280 L
648	27.949191	100.79.200.88	23.200.230.70	TCP	54	49489 → 80 [FIN, ACK] Seq=112 Ack=189 Win=652
653	28.049812	23.200.230.70	100.79.200.88	TCP	56	80 → 49489 [ACK] Seq=189 Ack=113 Win=64256 L

7.3 请求与响应分析

(1) 请求分析

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(I) 帮助(H)

tcp.stream eq 46

No. Time Source Destination Protocol Length Info

602 27.791042 100.79.200.88 23.200.230.70 TCP 66 49489 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=14

625 27.855979 23.200.230.70 100.79.200.88 TCP 66 80 → 49489 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 L

626 27.856113 100.79.200.88 23.200.230.70 TCP 54 49489 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0

627 27.856620 100.79.200.88 23.200.230.70 HTTP 165 GET /connecttest.txt HTTP/1.1

638 27.948119 23.200.230.70 100.79.200.88 TCP 56 80 → 49489 [ACK] Seq=1 Ack=112 Win=64256 Len=

639 27.948119 23.200.230.70 100.79.200.88 HTTP 241 HTTP/1.1 200 OK (text/plain)

640 27.948119 23.200.230.70 100.79.200.88 TCP 56 80 → 49489 [FIN, ACK] Seq=188 Ack=112 Win=642

645 27.948908 100.79.200.88 23.200.230.70 TCP 54 49489 → 80 [ACK] Seq=112 Ack=189 Win=65280 Le

648 27.949191 100.79.200.88 23.200.230.70 TCP 54 49489 → 80 [FIN, ACK] Seq=112 Ack=189 Win=652

653 28.049812 23.200.230.70 100.79.200.88 TCP 56 80 → 49489 [ACK] Seq=189 Ack=113 Win=64256 Le

> Frame 627: Packet, 165 bytes on wire (1320 bits), 165 bytes captured (1320 bytes) on interface 0

> Ethernet II, Src: Intel_ed:19:80 (d4:d8:53:ed:19:80), Dst: NewH3CTechno_0c:00:00:00:00:00

> Internet Protocol Version 4, Src: 100.79.200.88, Dst: 23.200.230.70

> Transmission Control Protocol, Src Port: 49489, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 112, Win: 65535, Len: 0

> Hypertext Transfer Protocol

> GET /connecttest.txt HTTP/1.1\r\n

Connection: Close\r\n

User-Agent: Microsoft NCSI\r\n

Host: www.msftconnecttest.com\r\n

\r\n

[Response in frame: 639]

[Full request URI: http://www.msftconnecttest.com/connecttest.txt]

0000 9c 54 c2 0d c0 02 d4 d8 53 ed 19 80 08

0010 00 97 dd 29 40 00 80 06 00 00 64 4f c8

0020 e6 46 c1 51 00 50 1c c1 50 3e de ac 24

0030 00 ff 2b 40 00 00 07 45 54 20 2f 63 6f

0040 63 74 74 65 73 74 2e 74 78 74 20 48 54

0050 31 2e 31 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63 74 69

0060 20 43 6c 6f 73 65 0d 0a 55 73 65 72 2d

0070 6e 74 3a 20 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74

0080 53 49 0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 77 77 77

0090 66 74 63 6f 6e 6e 65 63 74 74 65 73 74

00a0 6d 0d 0a 0d 0a

wireshark WLANFT9QH3.pcapng

分组: 143957 · Displayed: 10 (0.0%) 配置: Default

如图所示，数据包 No. 627 展示了一个标准的 HTTP 请求报文结构。

1. 请求行 (Request Line)

- 内容： GET /connecttest.txt HTTP/1.1
- 方法 (Method): GET。表示客户端希望从服务器获取资源。
- URL: /connecttest.txt。请求的具体资源路径。
- 版本 (Version): HTTP/1.1。客户端使用的协议版本。

2. 请求头 (Request Headers)

- Host: www.msftconnecttest.com。这是微软用于 Windows 操作系统网络连接状态检测 (NC SI) 的专用服务器。
- User-Agent: Microsoft NCSI。它表明发起请求的不是普通的 Web 浏览器 (如 Chrome)，而是 Windows 系统的网络连接状态指示器。系统通过后台自动访问该文件来判断当前是否已连接到互联网。
- Connection: Close。告知服务器在发送完响应后，立即断开 TCP 连接，不保持长连接。

(2) 响应分析

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(I) 帮助(H)						
tcp.stream eq 46						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
602	27.791042	100.79.200.88	23.200.230.70	TCP	66	49489 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=14
625	27.855979	23.200.230.70	100.79.200.88	TCP	66	80 → 49489 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 L
626	27.856113	100.79.200.88	23.200.230.70	TCP	54	49489 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
627	27.856620	100.79.200.88	23.200.230.70	HTTP	165	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
638	27.948119	23.200.230.70	100.79.200.88	TCP	56	80 → 49489 [ACK] Seq=1 Ack=112 Win=64256 Len=0
639	27.948119	23.200.230.70	100.79.200.88	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
640	27.948119	23.200.230.70	100.79.200.88	TCP	56	80 → 49489 [FIN, ACK] Seq=188 Ack=112 Win=642
645	27.948908	100.79.200.88	23.200.230.70	TCP	54	49489 → 80 [ACK] Seq=112 Ack=189 Win=65280 Le
648	27.949191	100.79.200.88	23.200.230.70	TCP	54	49489 → 80 [FIN, ACK] Seq=112 Ack=189 Win=652
653	28.049812	23.200.230.70	100.79.200.88	TCP	56	80 → 49489 [ACK] Seq=189 Ack=113 Win=64256 Le
> Frame 639: Packet, 241 bytes on wire (1928 bits), 241 bytes captured (1928 Ethernet II, Src: NewH3CTechno_0d:c0:02 (9c:54:c2:0d:c0:02), Dst: Intel_ec Internet Protocol Version 4, Src: 23.200.230.70, Dst: 100.79.200.88 Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 49489, Seq: 1, Ack: Hypertext Transfer Protocol > HTTP/1.1 200 OK\r\n > Content-Length: 22\r\n Date: Tue, 23 Dec 2025 14:47:13 GMT\r\n Connection: close\r\n Content-Type: text/plain\r\n Cache-Control: max-age=30, must-revalidate\r\n \r\n [Request in frame: 627] [Time since request: 91.499000 milliseconds] [Request URI: /connecttest.txt] [Full request URI: http://www.msftconnecttest.com/connecttest.txt] File Data: 22 bytes > Line-based text data: text/plain (1 lines) 0000 d4 d8 53 ed 19 80 9c 54 c2 0d c0 02 08 0010 00 e3 e6 ae 40 00 2e 06 3a b0 17 c8 e6 0020 c8 58 00 50 c1 51 de ac 24 a7 1c c1 50 0030 01 f6 95 e6 00 00 48 54 54 50 2f 31 2e 0040 30 30 20 4f 4b 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 0050 65 6e 67 74 68 3a 20 32 32 0d 0a 44 61 0060 20 54 75 65 2c 20 32 33 20 44 65 63 20 0070 35 20 31 34 3a 34 37 3a 31 33 20 47 4d 0080 43 6f 6e 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 63 0090 65 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 79 00a0 20 74 65 78 74 2f 70 6c 61 69 6e 0d 0a 00b0 68 65 2d 43 6f 6e 74 72 6f 6c 3a 20 6d 00c0 61 67 65 3d 33 30 2c 20 6d 75 73 74 2d 00d0 61 6c 69 64 61 74 65 0d 0a 0d 0a 4d 69 00e0 73 6f 66 74 20 43 6f 6e 6e 65 63 74 20 00f0 74						
wireshark_WLANFT9QH3.pcapng 分组: 154988 · Displayed: 10 (0.0%) 配置: Default						

如图所示，数据包 No. 639 是服务器对上述请求的回复。

1. 状态行 (Status Line)

- 内容： HTTP/1.1 200 OK
- 状态码 (Status Code): 200。表示客户端的请求已成功被服务器接收、理解并处理。
- 短语 (Phrase): OK。对状态码的文本描述。

2. 响应头 (Response Headers)

- Content-Type: text/plain。告知客户端，返回的数据主体是纯文本格式，而非 HTML 页面。
- Content-Length: 22。表示响应实体主体的长度为 22 字节。
- Date: Tue, 23 Dec 2025...是服务器生成该响应报文的时间。

3. 实体主体 (Entity Body)

- 内容： Microsoft Connect Test

这是服务器返回的实际文件内容。Windows 系统在收到这个特定的字符串 "Microsoft Connect Test" 后，就会确认互联网连接正常，并将任务栏右下角的网络图标更新为“已连接”状态。如果内容不匹配或请求失败，系统则会提示“无 Internet 访问”。